

Memoria de Análisis — NexShop Group S.A.

1. Identificación de entidades y justificación

1.1 SEDE

Motivo: lo pide el cliente.

La empresa opera en cuatro ubicaciones físicas: el almacén central en Valencia y las tiendas de Valencia, Madrid y Barcelona. Estas ubicaciones comparten lógica (tienen stock, empleados asignados, son origen/destino de transferencias y envíos), por lo que se unifican en una sola entidad. El atributo tipo (tienda_fisica / almacen_central) diferencia el comportamiento de cada sede.

Atributos: id_sede, nombre, tipo, ciudad, direccion, activa

1.2 EMPLEADO

Motivo: lo pide el cliente (email Ana Ferrer).

47 empleados con nombre, DNI, email corporativo, fecha de incorporación y sede asignada. El sistema debe registrar qué empleado realizó cada venta presencial, qué agente gestiona cada ticket y quién autorizó cada transferencia de stock.

Atributos: id_empleado, nombre, apellidos, dni (UNIQUE), email_corporativo (UNIQUE), fecha_incorporacion, id_sede (FK), activo

1.3 CATEGORIA y SUBCATEGORIA

Motivo: lo pide el cliente.

El catálogo se organiza en categorías y subcategorías (ej: Informática > Portátiles). Se usan dos tablas separadas porque el enunciado solo describe dos niveles jerárquicos, y dos tablas son más legibles y eficientes en consultas que una tabla autorreferenciada. Un producto pertenece a exactamente una subcategoría.

CATEGORIA: id_categoria, nombre

SUBCATEGORIA: id_subcategoria, nombre, id_categoria (FK)

1.4 PRODUCTO

Motivo: lo pide el cliente.

Más de 2.000 referencias. Cada producto tiene nombre, descripción, PVP actual y subcategoría única. El PVP del campo pvp refleja el precio vigente; los cambios históricos se delegan a historial_precio.

Atributos: id_producto, nombre, descripcion, pvp, id_subcategoria (FK), activo

1.5 HISTORIAL_PRECIO

Motivo: lo pide el cliente.

El PVP puede variar con el tiempo y el sistema debe mostrar el historial completo de precios. Cada registro tiene precio, fecha de inicio y fecha de fin (NULL = vigente actualmente). Esta tabla es **distinta** de promocion: aquí se registran cambios al precio base del producto, no descuentos temporales.

Atributos: id_historial, id_producto (FK), precio, fecha_inicio, fecha_fin

1.6 PROVEEDOR

Motivo: lo pide el cliente.

Los proveedores suministran productos al almacén central. Cada proveedor tiene asignado un representante comercial de NexShop (empleado).

Atributos: id_proveedor, nombre, cif (UNIQUE), email_contacto, telefono, id_empleado_representante (FK), activo

1.7 PRODUCTO_PROVEEDOR

Motivo: lo pide el cliente.

Relación N:M entre producto y proveedor. Un mismo producto puede tener varios proveedores y viceversa. Para cada combinación se negocia precio de coste y plazo de entrega. Como estas condiciones cambian y hay que guardar el histórico, se añaden fecha_inicio y fecha_fin. Esta tabla resuelve la relación N:M y actúa simultáneamente como tabla de histórico.

Atributos: id_producto_proveedor, id_producto (FK), id_proveedor (FK), precio_coste, plazo_entrega_dias, fecha_inicio, fecha_fin

1.8 CLIENTE

Motivo: lo pide el cliente.

Clientes registrados en la plataforma online. La fecha_nacimiento se almacena para las promociones de cumpleaños mencionadas por Laura Pons.

Atributos: id_cliente, nombre, apellidos, email (UNIQUE), contrasena_hash, fecha_nacimiento, fecha_registro, activo

1.9 DIRECCION_CLIENTE

Motivo: lo pide el cliente.

Un cliente puede tener múltiples direcciones guardadas (domicilio, trabajo, otras). Al hacer un pedido online elige a cuál enviar.

Atributos: id_direccion, id_cliente (FK), tipo, calle, numero, piso, codigo_postal, ciudad, pais, activa

1.10 PEDIDO_ONLINE

Motivo: lo pide el cliente.

Canal online. Cada pedido tiene cliente, dirección de entrega, estado y posible descuento por puntos canjeados. Se mantiene como tabla separada de venta_presencial.

Atributos: id_pedido, id_cliente (FK), id_direccion_entrega (FK), fecha_pedido, estado, descuento_puntos, total

1.11 LINEA_PEDIDO

Motivo: lo propongo yo.

Sin esta tabla no existe detalle de qué productos componen un pedido. Se guarda el precio_unitario y descuento_aplicado en el momento de la compra para que los cambios históricos de precios no alteren registros pasados.

Atributos: id_linea_pedido, id_pedido (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario, descuento_aplicado

1.12 ENVIO

Motivo: lo pide el cliente.

Un pedido puede generar varios envíos parciales desde distintos almacenes. Cada envío tiene número de seguimiento, transportista, fecha estimada y sede de origen.

Atributos: id_envio, id_pedido (FK), id_sede_origen (FK), numero_seguimiento (UNIQUE), transportista, fecha_estimada_entrega, fecha_entrega_real, estado

1.13 LINEA_ENVIO

Motivo: lo propongo yo.

Necesaria para saber exactamente qué líneas de pedido (y qué cantidad) van en cada envío parcial. Resuelve la relación N:M entre envio y linea_pedido.

Atributos: id_linea_envio, id_envio (FK), id_linea_pedido (FK), cantidad_enviada

1.14 VENTA_PRESENCIAL

Motivo: lo pide el cliente.

Las ventas en tienda generan un "ticket de venta" distinto al pedido online. El campo id_cliente es nullable para permitir ventas sin cliente registrado.

Atributos: id_venta, id_sede (FK), id_empleado (FK), id_cliente (FK, nullable), fecha_venta, total

1.15 LINEA_VENTA

Motivo: lo propongo yo.

Detalle de productos y cantidades del ticket presencial.

Atributos: id_linea_venta, id_venta (FK), id_producto (FK), cantidad, precio_unitario

1.16 DEVOLUCION_PRESENCIAL y LINEA_DEVOLUCION

Motivo: lo pide el cliente.

Las devoluciones en tienda se gestionan con un documento vinculado al ticket original.

DEVOLUCION_PRESENCIAL: id_devolucion, id_venta (FK), id_empleado (FK), fecha_devolucion, motivo

LINEA_DEVOLUCION: id_linea_devolucion, id_devolucion (FK), id_linea_venta (FK), cantidad_devuelta

1.17 STOCK

Motivo: lo pide el cliente.

El stock se controla por ubicación: cada tienda y el almacén central tienen su propio nivel por referencia.

Atributos: id_stock, id_producto (FK), id_sede (FK), cantidad

1.18 TRANSFERENCIA_STOCK

Motivo: lo pide el cliente.

Transferencias internas entre ubicaciones.

Atributos: id_transferencia, id_producto (FK), id_sede_origen (FK), id_sede_destino (FK), cantidad, fecha, id_empleado_autoriza (FK)

1.19 PROMOCION

Motivo: lo pide el cliente.

Promociones con descuento porcentual sobre el PVP.

Atributos: id_promocion, nombre, id_producto (FK), descuento_porcentaje, fecha_inicio, fecha_fin

1.20 TICKET_INCIDENCIA

Motivo: lo pide el cliente.

Soporte al cliente con asunto, descripción, estado y agente asignado.

Atributos: id_ticket, id_cliente (FK, nullable), id_pedido (FK, nullable), id_empleado_agente (FK), asunto, descripcion, estado, fecha_apertura, fecha_cierre, nota_resolucion

1.21 VALORACION

Motivo: lo pide el cliente (email Ana Ferrer).

Cientes registrados puntúan y comentan productos.

Atributos: id_valoracion, id_cliente (FK), id_producto (FK), puntuacion, comentario, fecha, verificada

1.22 MOVIMIENTO_PUNTOS

Motivo: lo pide el cliente (email Ana Ferrer).

Historial completo de puntos ganados y canjeados.

Atributos: id_movimiento, id_cliente (FK), id_pedido (FK, nullable), tipo, puntos, fecha, descripcion